

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

FORMACIÓN AMPLIADA APLICADA

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	9
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80420
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	PFI017
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	DSFI
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Reconocer las aportaciones y prácticas del campo de conocimiento alterno como complemento de la formación disciplinar propia.
- Diseñar proyectos de aplicación en un campo de conocimiento distinto al propio desde una perspectiva multidisciplinar.
- Implementar una propuesta de intervención incorporando métodos de campos de conocimiento distintos al propio.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Aplicaciones del campo de conocimiento.
 - 1.1 Acercamiento al campo de conocimiento (conceptos básicos).
 - 1.2 Tipos de metodologías.
 - 1.3 Procesos de aplicación.
- 2.-Elaboración de proyectos.
 - 2.1 Tipos de proyecto.
 - 2.2 Fases para la elaboración de proyectos.
 - 2.3 Gestión de proyectos.
- 3.-Desarrollo de propuestas de intervención.
 - 3.1 Diagnóstico de necesidades.
 - 3.2 Planificación de la propuesta.
 - 3.3 Desarrollo del proyecto.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO
• Análisis y debate de referentes conceptuales y metodológicos del campo de conocimiento. • Análisis de casos donde se pueda reconocer la aplicación de métodos propios del campo de conocimiento. • Elaboración de un diagnóstico de necesidades, a partir de la aplicación de métodos propios del campo de conocimiento. • Planeación y desarrollo de un proyecto de intervención dirigido a resolver un caso o problemática.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES
• Investigación sobre las diferentes metodologías del campo de conocimiento. • Investigación de casos de aplicación en el campo de conocimiento. • Elaboración de un diagnóstico de necesidades aplicando metodologías del campo de conocimiento. • Planeación de un proyecto de intervención que resuelva un caso o problemática. • Elaboración de un escrito académico con la reflexión sobre el desarrollo del proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Análisis de casos.	25 %
2. Diagnóstico de necesidades.	25 %
3. Proyecto de intervención.	25 %
4. Escrito académico.	25 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Baca, G. (2006). *Evaluación de proyectos*. México: McGraw-Hill.
2. Barba, E. (2014). *Innovación: 100 consejos para inspirarla y gestionarla*. España: Libros de cabecera.
3. Castro, J. (2016). *La innovación comienza aquí: mapa de las macro tendencias que señalan el futuro de su empresa*. España: Libros de cabecera.
4. Dorst, K. (2017). *Innovación y metodología: nuevas formas de pensar y diseñar*. España: Experimenta Theoría.
5. Gutiérrez, H. (2010). *Calidad total y productividad*. México: McGraw-Hill.